



EJERCICIOS PREVIOS

Estos ejercicios nos ayudaran a desarrollar de manera más sencilla los próximos ejercicios ;).

Herramientas Útiles

- `.shape`: Atributo que nos entrega el tamaño de una matriz.
 - o `.shape[0]` = Número de filas.
 - o `.shape[1]` = Número de columnas.
- `end=""`: Nos ayuda a evitar un salto de línea `print()`.
 - o Ejemplo: Se podría usar para imprimir los números de una fila lado a lado `print(valor, end="")`

IMPORTANTE: Para todos los ejercicios previos, debes crear primero una función `cargarMatriz(nombreArchivo)` que lea una matriz desde un `archivo.txt` y la retorne.

Formato del archivo:

- Primera línea: dimensiones (FilasxColumnas)
- líneas siguientes: valores de la matriz separados por espacios.

Ejemplo de archivo.txt:

```
3x4
-5 2 6 9
5 2 3 -7
8 5 6 0
```

Ejercicio 1

Crea una función llamada `sumarFila(matriz, numFila)` que:

- Reciba una matriz y el numero de una fila.
- Retorne la suma de todos los elementos de esa fila.

Ejercicio 2

Crea una función llamada `sumarColumna(matriz, numColumna)` que:

- Reciba una matriz y el numero de una columna.
- Retorne la suma de todos los elementos de esa columna.

Ejercicio 3

Crea una función llamada `encontrarMenor(matriz)` que:

- Reciba una matriz.
- Encuentre el valor más pequeño.
- Imprima el valor y su posición (fila y columna).

Ejercicio 4

Crea una función llamada `encontrarMayor(matriz)` que:

- Reciba una matriz.
- Encuentre el valor más grande.
- Imprima el valor y su posición (fila y columna).



EJERCICIO 1

Un centro de estudiantes, representando por un pingüino, organizo un gran torneo de videojuegos. Para este evento se recolectaron fondos destinados a comprar premios.

Sin embargo, algo extraño sucedió: los fondos no cuadraban con lo registrado. Como estudiante de ciberseguridad en formación, te han pedido que analices los registros de movimientos del cajón para detectar patrones sospechosos.

Datos del Problema:

El archivo movimientos_cepi.txt contiene los movimientos registrados durante 5 días y 4 turnos diarios (mañana, tarde, noche, madrugada).

Primera línea: Dimensiones de la matriz (días x turnos)

Líneas siguientes: Movimientos registrados. Los números positivos son depósitos y los negativos retiros.

Ejemplo movimientos_cepi.txt:

5x4

1500 -200 800 0

2000 500 -150 -300

1000 -500 600 200

1500 800 -250 -100

1200 -400 900 -200

El programa debe:

1. Cargar la matriz de movimientos desde el archivo.
2. Imprimir la matriz de forma legible (con encabezados de turnos).
3. Calcular el total de retiro (sumar los valores negativos) – esto representa el dinero “desaparecido”.
4. Identificar el día con más retiros (el día con la suma más negativa).
5. Identificar el turno más problemático (el turno con más retiros en total).

Consideraciones:

- Usa las funciones de los ejercicios previos.
- Los días va de 0 a 4 (representan lunes a viernes).
- Los turnos son 0 = Mañana, 1 = Tarde, 2 = Noche, 3 = Madrugada.
- Los valores negativos representan retiros sospechosos
- En ciberseguridad, identificar patrones es clave para detectar ataques.

Funciones sugeridas:

- cargarMatriz(nombreArchivo) – carga la matriz desde el archivo.
- calcularTotalRetiros(matriz) – suma todos los valores negativos.
- encontrarDiaCritico(matriz) – encuentra la columna con suma más negativa.
- encontrarTurnoCritico(matriz) – encuentra la columna con suma más negativa.
- imprimirMatriz(matriz) – imprime la matriz de forma legible.



EJERCICIO 2

En la Escuela de Ingenieros Cobradores (EIC) se ha implementado un nuevo sistema de seguridad. El documento legendario “El pergamino de la salvación” está protegido por un código de acceso cifrado.

Como estudiante de ciberseguridad, debes descifrar el código. El sistema usa una matriz de cifrado César donde cada número representa una letra desplazada.

Datos del Problema:

El archivo `codigo_eic.txt` contiene una matriz con números que representan letras cifradas usando el cifrado César.

Primera línea: Dimensiones de la matriz

Líneas siguientes: Números del 0 al 25 (donde 0 = A, 1 = B, 2 = C, ... , 25 = Z).

Ejemplo `codigo_eic.txt`:

3x7

0 15 17 14 1 0 17

15 17 14 6 17 0 12

0 2 8 14 13 0 17

El programa debe:

1. Cargar la matriz de códigos desde el archivo.
2. Imprimir la matriz numérica.
3. Descifrar el mensaje: Convertir cada número a su letra correspondiente.
4. Buscar la palabra clave: Encontrar en qué fila la palabra “APROBAR”.
5. Calcular la clave de desplazamiento: Sumar todos los valores de esa fila y aplicar MOD 26.

Consideraciones:

- Cada número en la matriz representa una letra.
- Debes convertir números a letras usando el código ASCII.
- La letra “A” en ASCII es el número 65.
- fórmula: `letra = chr(numero + 65)`.
- Usa las funciones de suma de filas para encontrar patrones.

Funciones sugeridas:

- `cargarMatriz(nombreArchivo)` – carga la matriz desde el archivo.
- `imprimirMatriz(matriz)` – imprime la matriz de forma legible.
- `descifrarMatriz(matriz)` – convierte números a letras y las imprime.
- `buscarPalabra(matriz, palabra)` – busca en que fila esta una palabra.
- `calcularClave(matriz, fila)` – suma la fila y aplica MOD 26

Ejemplo de descifrado:

Si en la matriz está el número 0, representa “A”

`numero = 0`

`letra = chr(numero + 65) # chr(65) = “A”`

`print(letra) # Imprime: A`

Si en la matriz está el número 17, representa “R”

`numero = 17`

`letra = chr(numero + 65) # chr(82) = “R”`

`print(letra) # Imprime: R`

Pistas adicionales:

1. Para descifrar, recorre la matriz y convierte cada número a letra.
2. Para buscar “APROBAR”, convierte cada fila a texto y compara.
3. La clave de desplazamiento es: (suma de la fila) MOD 26.
4. Este es un cifrado César básico, muy usado en ciberseguridad antigua.